

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 02	SEM. ACADE.	2020 – I
CURSO	FISICA I	SECCIONES	
PROFESOR	Ing. José H. Rosales Fernández	DURACIÓN	75 min.
ESCUELAS	De Computación y Sistemas-Industrial-Civil	CICLO	III 16-06-2020

PRECAUCIONES:

Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en un recuadro con sus correspondientes unidades. No se permite el uso de textos.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 1 (5 puntos) Responder con verdadero o falso.

- Si no cambia el módulo ni dirección, pero si su sentido, podemos decir que la velocidad es constante. (V)
- En un MRU se cumple que la rapidez media es igual que la velocidad media. (V)
- El reposo y el movimiento son relativos y dependen de las coordenadas. (F)
- En un MRUV el módulo, dirección y sentido de la velocidad no varían. (F)
- En un gráfico de velocidad vs tiempo, la pendiente de la recta formada es la aceleración. (V)
- La aceleración constante se da en el MRU. (F)
- Si lanzamos un objeto en forma horizontal a partir de una altura, la velocidad vertical del objeto va creciendo mientras cae. (V)
- Un proyectil lanzado a 60° con la horizontal llegará más lejos que otro igual lanzado a 45°. (F)
- Dos cuerpos en MCU, para que vayan con la misma rapidez deben tener el mismo radio. (V)
- Un cuerpo que describe un M.C.U. recorre una vuelta cada 60 s. Su velocidad angular será $\pi/30$ rad/s (V)

Pregunta 2 (2ptos)

El metro de Lima con 5 vagones de 8m c/u, viaja a velocidad constante de 60Km/h., un inspector que se encuentra en él tarda en ir desde el comienzo del 1er vagón hasta el final del último, 3 minutos. ¿Si el inspector se desplaza a velocidad constante, calcular su velocidad respecto del tren y respecto a la tierra?

Solución:

$$V = d/t = 40m/3*60s = 0.22m/s \text{ velocidad respecto del tren}$$

$$\text{Veloc del metro } V = 60Km/h = 16.66m/s$$

$$\text{Respecto a la tierra: } V_{tren} - V_{inspector} = 16.66 - 0.22 = 16.44 \text{ m/s}$$

V. inspector V.tren

Pregunta 3 (3ptos)

En una trayectoria recta, un móvil inicia su movimiento y recorre 50m en 4s. ¿Determine su recorrido y velocidad en los 3 segundos más tarde?

Solución:

$$d = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow a = 2*50/16 = 6.25 \text{ m/s}^2$$

$$V_f = V_0 + a t = 6.25*7s = 43.75 \text{ m/s}$$

$$d = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} 6.25 * 7^2 = 153.125m \Rightarrow d_{3min} = 153.125 - 50 = 103.125m$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 4 (3ptos)

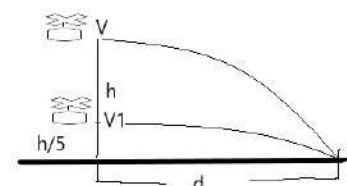
Un helicóptero desde una altura h dispara un proyectil en forma horizontal con velocidad V, luego desciende verticalmente y al llegar a la quinta parte de la altura h dispara otro proyectil también en forma horizontal. ¿Cuál debe ser la velocidad del 2do proyectil para que impacte en el mismo lugar del primer proyectil?

Solución: Respecto h:

$$h = V_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = (2h/g)^{1/2} \quad d = V t = v (2h/g)^{1/2} \dots\dots\dots 1$$

Respecto h/5:

$$t_1 = (2h/5g)^{1/2} \quad d = V_1 t_1 = v_1 (2h/5g)^{1/2} \dots\dots\dots 2$$



Igualando 1 = 2

$$v (2h/g)^{1/2} = v_1 (2h/5g)^{1/2} \Rightarrow V_1 = V * (5)^{1/2} \quad \text{O } V * 2.23$$

Pregunta 5 (4ptos)

En la rama de un árbol hay una manzana que se encuentra a 3 metros de altura. Pedro que se encuentra a 18m del árbol donde está la manzana y a partir de una mesa de 1m de alto lanza una piedra para derribar la manzana a 15m/s, formando un ángulo de 53° con la horizontal.

Calcular:

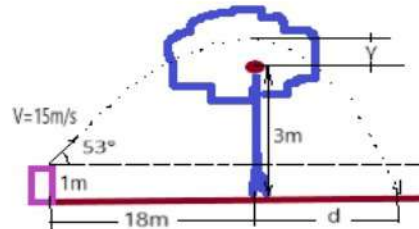
- ¿Hallar a que altura por encima de la manzana paso la piedra? (1pto)
- ¿Determinar a qué distancia del otro lado del árbol llego la piedra al piso? (2ptos)
- ¿Calcular la velocidad con la que cae la piedra al piso? (1pto)

Solución:

$$V_x = 15 \cos 53^\circ = 9 \text{ m/s}$$

$$V_y = 15 \sin 53^\circ = 11.98 \text{ m/s} \approx 12 \text{ m/s}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Tiempo a 18m(arbol):

$$t = x/v_x = 18/9 = 2 \text{ s}$$

a). Altura sobre manzana y: $h = V_0 t + \frac{1}{2} g t^2 = 12 \cdot 2 - \frac{1}{2} (10) \cdot 2^2 = 4 \text{ m}$ o 3.96m

Y= 4m – (3m árbol – 1m mesa)= 4 – 2m = 2m sobre la manzana.

b). Cálculo de d:

tsubida max: $V_f = V_0 - g t \Rightarrow 0 = 12 - 10 \cdot t \Rightarrow t = 12/10 = 1.2 \text{ s}$

Altura max: $h = V_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \quad h = 12 \cdot 1.2 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 1.2^2 = 7.2 \text{ m}$

T bajada: $h = V_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow 7.2 \text{ m} + 1 \text{ m} = 0 + \frac{1}{2} (10) t^2 \Rightarrow 8.2 = 5 t^2 \Rightarrow t = (8.2/5)^{1/2} = 1.28 \text{ s}$

Distancia total = $V_x \cdot t_{\text{total}} = 9 \text{ m/s} \cdot (1.2 + 1.28) \text{ s} = 22.32 \text{ m}$.

d= 22.32m – 18m= 4.32m

c). Velocidad al caer al piso:

Velocidad de caída vertical: $V_f = V_0 + g t = 10 \text{ m/s}^2 \cdot 1.28 \text{ s} = 12.8 \text{ m/s}$.

Velocidad al caer al piso: $V_{\text{piso}} = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = \sqrt{9^2 + 12.8^2} = 15.64 \text{ m/s}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 6 (3ptos)

En un taller de mecánica se tiene un conjunto de poleas

2 de ellas están conectados por una cadena y otra

conectada directamente a la más grande. La polea de menor

radio, es impulsada por un motor que gira a 3600 revoluciones

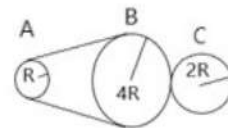
por cada 2 minutos. ¿Calcular la frecuencia de la polea de radio 2R?

Solución:

$$V_A = V_B = V_C \Rightarrow V = 2\pi f R$$

$$f_A = 3600/2 \cdot 60 = 30 \text{ v/s.}$$

$$V_A = V_C \Rightarrow 2\pi f_A R = 2\pi f_C (2R) \Rightarrow 2\pi \cdot 30 \cdot R = 2\pi f_C (2R) \Rightarrow f_C = 15 \text{ v/s}$$



NOTA: Tomar $g = 10 \text{ m/s}^2$